iMestreDigital ERP

Enterprise Resource Planning com Inteligência Artificial

Documento Estratégico de Produto e Tecnologia

Versão 1.0 | Março 2026

CONFIDENCIAL

Prepared by: Ricardo Cavallini

1. Sumário Executivo

O iMestreDigital é uma plataforma SaaS de gestão empresarial com Inteligência Artificial nativa, projetada para revolucionar a operação de comércios no Brasil. Diferente dos ERPs tradicionais que oferecem IA como recurso secundário, o iMestreDigital nasce com IA em seu DNA — cada módulo, cada fluxo, cada decisão é potencializada por modelos inteligentes.

O mercado brasileiro de ERP para comércio e e-commerce é dominado por soluções como Bling, Tiny (Olist) e Omie. Apesar de funcionais, essas plataformas apresentam limitações críticas: arquiteturas monolíticas que dificultam escala, integrações frágeis com marketplaces, ausência de IA real (apenas automações simples), e experiência de usuário datada.

O iMestreDigital propõe uma abordagem disruptiva: arquitetura cloud-native de microserviços, IA integrada em todos os módulos, integração nativa e bidirecional com todos os principais marketplaces brasileiros, e uma experiência de usuário que converte complexidade em simplicidade através de assistentes inteligentes.

1.1 Proposta de Valor

Pilar	Descrição	Diferencial vs Bling/Tiny
IA Nativa	Cada módulo possui modelos de ML específicos: previsão de demanda, precificação dinâmica, detecção de anomalias fiscais, NLP para atendimento.	Bling/Tiny não possuem IA real. Apenas regras estáticas e automações básicas.
Multi-Marketplace Nativo	Integração profunda com ML, Shopee, Amazon, Magalu, Americanas, Shein + e-commerces próprios (Shopify, Nuvemshop, WooCommerce).	Bling usa integradores terceiros. iMestreDigital conecta direto nas APIs oficiais com sync bidirecional real-time.
Arquitetura Composable	Microserviços independentes, API-first, event-driven. Escala horizontal automática por módulo.	Concorrentes usam arquiteturas monolíticas com limitações de performance.
UX Inteligente	Interface adaptativa com assistente conversacional (chat/voz), dashboards personalizados por IA, onboarding guiado.	Interfaces datadas e não responsivas nos concorrentes.
Fiscal Brasileiro Completo	NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, SPED, EFD com validação por IA antes do envio à SEFAZ.	Cobertura fiscal similar, porém sem validação inteligente pré-envio.

2. Análise de Mercado e Concorrência

O mercado de ERP SaaS no Brasil movimenta bilhões de reais anualmente, com crescimento acelerado impulsionado pela digitalização do comércio e a expansão dos marketplaces. Segundo a Gartner, até 2026 mais de 80% das empresas utilizarão IA e automação em seus processos de negócio.

2.1 Mapa Competitivo

ERP	Faixa de Preço	Pontos Fortes	Fraquezas Críticas
Bling	R$55 a R$650/mês	Ampla base, 250+ integrações, bom fiscal	Sem IA, UX datado, limites de pedidos por plano, API limitada
Tiny (Olist)	R$59 a R$399/mês	40+ marketplaces, hub integrado, conta digital	Dependente do ecossistema Olist, personalização limitada
Omie	Sob consulta	DNA financeiro/contábil forte, integração com contador	Complexo para pequenos, foco mais contábil que comercial
Eccosys	Sob consulta	Foco e-commerce, bom em multi-canal	Nicho específico, menos versátil para comércio físico
ContaAzul	R$89 a R$299/mês	Interface moderna, bom financeiro	Fraco em marketplace, sem gestão de estoque avançada

2.2 Oportunidades Identificadas

- **Gap de IA:** Nenhum ERP brasileiro oferece IA nativa real. Todos dependem de regras estáticas. O mercado está pronto para um salto tecnológico.
- **Integração Fragmentada:** Sellers usam 3-5 ferramentas separadas (ERP + hub + analytics + pricing). iMestreDigital consolida tudo.
- **Experiência do Seller:** A maioria dos ERPs trata o seller como operador. iMestreDigital o trata como estratégico, entregando insights proativos.
- **Escala Punitiva:** Bling cobra R$650/mês para >5000 pedidos. iMestreDigital pode oferecer pricing justo e previsível.

3. Arquitetura Técnica

O iMestreDigital adota uma arquitetura cloud-native, API-first, event-driven, baseada em microserviços. Cada domínio de negócio é um serviço independente que pode escalar, ser deployado e evoluir de forma autônoma.

3.1 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend Web	Next.js 15 + React 19 + TypeScript	SSR/SSG para performance, RSC para streaming, ecossistema maduro, DX excelente.
Frontend Mobile	React Native + Expo	Código compartilhado com web, hot updates, acesso nativo a câmera/NFC para PDV.
API Gateway	Kong Gateway / AWS API Gateway	Rate limiting, auth, load balancing, versionamento de API, observabilidade.
Backend - Core Services	Node.js (NestJS) + TypeScript	Alta produtividade, forte tipagem, excelente para I/O intensivo (APIs de marketplace).
Backend - Heavy Processing	Python (FastAPI)	ML/IA (PyTorch, scikit-learn), processamento fiscal, SPED, ETL de dados.
Backend - Real-time	Elixir/Phoenix ou Go	WebSockets, notificações push, sync em tempo real com marketplaces.
Banco Relacional	PostgreSQL 16 + Citus (multi-tenant)	ACID compliance, JSON nativo, particionamento, extensões para IA (pgvector).
Banco Documental	MongoDB Atlas	Catálogo de produtos com schemas variáveis por categoria, flexibilidade.
Cache / Session	Redis Cluster + Valkey	Cache distribuído, filas rápidas, rate limiting, session store.
Message Broker	Apache Kafka	Event sourcing, integração assíncrona entre microserviços, audit trail.
Search Engine	Elasticsearch / OpenSearch	Busca full-text em produtos, pedidos, clientes. Suporte a facets e autocomplete.
AI/ML Platform	Python + PyTorch + LangChain + OpenAI API	Modelos proprietariés + LLM para NLP. Fine-tuning em dados brasileiros.
Infraestrutura	AWS (EKS/Fargate) ou GCP (GKE)	Kubernetes gerenciado, auto-scaling, multi-region para DR.
CI/CD	GitHub Actions + ArgoCD + Terraform	GitOps, IaC, deploy blue-green, rollback automático.
Observabilidade	Grafana + Prometheus + Loki + Tempo	Métricas, logs, traces distribuídos. Alertas inteligentes.
Segurança	Keycloak + OAuth2 + mTLS +	Autenticação/autorização centralizada,

	Vault	secrets management, zero-trust.

3.2 Arquitetura de Microserviços

Cada microserviço segue o padrão Domain-Driven Design (DDD) com bounded contexts claros. A comunicação é preferencialmente assíncrona via Kafka (event-driven), com chamadas síncronas via gRPC apenas quando necessário.

Serviço	Responsabilidade	Eventos Produzidos
catalog-service	Gestão de produtos, variações, categorias, atributos	ProductCreated, ProductUpdated, PriceChanged
inventory-service	Estoque multi-depósito, reservas, movimentações	StockUpdated, StockReserved, LowStockAlert
order-service	Ciclo de vida do pedido, orquestração	OrderCreated, OrderShipped, OrderCompleted
marketplace-service	Conexão com marketplaces, sync bidirecional	ListingPublished, MarketplaceOrderReceived
fiscal-service	Emissão de NF, comunicação SEFAZ, SPED	InvoiceIssued, InvoiceRejected, SPEDGenerated
financial-service	Contas a pagar/receber, conciliação, fluxo de caixa	PaymentReceived, BillDue, CashFlowUpdated
customer-service	CRM, segmentação, histórico de compras	CustomerCreated, SegmentChanged
ai-engine	Modelos de ML, previsões, recomendações	PredictionGenerated, AnomalyDetected
notification-service	Push, email, SMS, webhooks	NotificationSent
auth-service	Autenticação, autorização, multi-tenant	UserLoggedIn, PermissionChanged

3.3 Multi-Tenancy

O iMestreDigital adota multi-tenancy híbrido: banco de dados compartilhado com schemas isolados via Citus (PostgreSQL). Cada tenant tem dados completamente isolados, com possibilidade de migração para banco dedicado em planos enterprise. O tenant ID é propagado automaticamente em cada requisição via middleware, garantindo isolamento total sem impacto na performance.

4. Módulos do Sistema

4.1 Gestão de Catálogo e Produtos

- **Cadastro Inteligente:** IA que sugere categoria, atributos, NCM e descrição otimizada para SEO de marketplace a partir de foto ou nome do produto.
- **Variações e Kits:** Matriz de variações (cor, tamanho, voltagem), kits compostos com cálculo automático de custo e estoque.
- **Multi-Marketplace Listing:** Um produto, múltiplos anúncios. Adaptação automática de título, descrição e imagens por marketplace.
- **Precificação Dinâmica:** IA analisa concorrência, margem, histórico de vendas e elasticidade de preço para sugerir preço ótimo por canal.

4.2 Gestão de Estoque

- **Multi-Depósito:** Controle de estoque por localização física com transferências internas e rastreabilidade completa.
- **Previsão de Demanda (IA):** Modelos de séries temporais que preveem necessidade de reposição considerando sazonalidade, tendências e promoções.
- **Ponto de Pedido Inteligente:** Dispara alertas e ordens de compra automaticamente quando estoque atinge nível crítico previsto pela IA.
- **Inventário por QR/Barcode:** App mobile para contagem de estoque com leitor de código integrado e reconciliação automática.

4.3 Gestão de Pedidos (OMS)

- **Omnichannel Unificado:** Pedidos de todos os canais (marketplaces, loja física, e-commerce próprio) em uma única fila inteligente.
- **Roteamento Inteligente:** IA decide melhor depósito/fulfillment center baseado em proximidade, custo e SLA do marketplace.
- **Automação de Status:** Atualização automática de status em todos os canais simultaneamente: separado, expedido, entregue.
- **Anti-fraude:** Modelo de ML que classifica risco de pedidos (chargebacks, devoluções abusivas) e sugere ações.

4.4 Módulo Fiscal

- **Emissão Completa:** NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e, MDF-e com validação inteligente pré-SEFAZ.
- **SPED Automatizado:** Geração automática de EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, ECD, ECF.
- **Classificação Fiscal por IA:** Sugestão automática de NCM, CFOP, CST/CSOSN com base na descrição do produto.
- **Monitor de Compliance:** IA monitora mudanças na legislação tributária e alerta sobre impactos nos produtos cadastrados.

4.5 Módulo Financeiro

- **Contas a Pagar/Receber:** Com conciliação bancária automática via Open Banking (API Banco Central).
- **Fluxo de Caixa Preditivo:** IA projeta fluxo de caixa futuro baseado em sazonalidade, histórico e pedidos em aberto.
- **DRE e Relatórios:** Demonstração de resultado por período, por canal, por marketplace, por produto.
- **Cobrança Inteligente:** Gestão de inadimplência com envio automático de lembretes personalizados por IA.

4.6 Integração com Marketplaces

Marketplace	APIs Integradas	Recursos Específicos
Mercado Livre	Products, Orders, Shipping, Questions, Ads, Metrics	Gestão de anúncios, reputação, Mercado Envios, Full
Shopee	Shop, Product, Order, Logistics, Discount, Chat	Flash sale, vouchers, Shopee Envios, chat integrado
Amazon BR	SP-API: Catalog, Orders, FBA, Reports, Pricing	FBA management, Buy Box analytics, A+ Content
Magazine Luiza	Products, Orders, Tickets, Invoices	Magalu Entregas, SAC integrado, seller score
Americanas	Products, Orders, Tracking, SAC	Multi-seller, logística B2W, campanhas
Shein	Product, Order, Logistics	Compliance de listing, etiquetas internacionais
Shopify	Admin API + Storefront API (GraphQL)	Temas, checkout, apps, webhooks nativos
Nuvemshop	REST API: Products, Orders, Customers	Loja br nativa, Nuvem Envio, gateway pagamento
WooCommerce	REST API v3: Products, Orders, Coupons	WordPress ecosystem, plugins, customização total

4.7 CRM Integrado

- **Visão 360° do Cliente:** Histórico unificado de compras, devoluções, tickets, interações por canal.
- **Segmentação por IA:** Clustering automático de clientes: VIP, recorrente, em risco, inativo.
- **Automação de Marketing:** Triggers baseados em comportamento: recompra sugerida, cross-sell, win-back.

4.8 PDV (Ponto de Venda)

- **PDV Mobile:** App para tablet/celular com modo offline, leitor NFC e integração com NFC-e.

- **Multi-Caixa:** Suporte a múltiplos terminais simultâneos com controle de operadores e sangrias.
- **TEF Integrado:** Integração com maquininhas Stone, Rede, Cielo, PagSeguro via SDK.

5. Estratégia de Inteligência Artificial

A IA no iMestreDigital não é um add-on — é o motor central que diferencia o produto de todo o mercado. A estratégia se divide em três pilares: IA Preditiva, IA Generativa e IA Conversacional.

5.1 IA Preditiva (Machine Learning)

Modelo	Aplicação	Dados de Entrada	Output
Previsão de Demanda	Estoque e compras	Histórico de vendas, sazonalidade, eventos, clima	Quantidade ótima de reposição e timing
Precificação Dinâmica	Catálogo e marketplaces	Preços concorrentes, elasticidade, margem, ranking	Preço ótimo por canal e horário
Score de Risco	Pedidos e financeiro	Histórico de fraude, padrões de compra, device fingerprint	Classificação de risco (baixo/médio/alto)
Churn Prediction	CRM	Frequência de compra, NPS, tickets abertos, inatividade	Probabilidade de perda e ações sugeridas
Anomalia Fiscal	Módulo fiscal	Notas emitidas, alíquotas, CFOP, valores	Alertas de inconsistência antes do envio
Fluxo de Caixa	Financeiro	Receitas/despesas, sazonalidade, contas a receber	Projeção de 30/60/90 dias com intervalos de confiança
Ranking de Produtos	Marketplace	Vendas, avaliações, devoluções, margem	Score de saúde do anúncio e ações de otimização

5.2 IA Generativa (LLM)

- **Geração de Descrições:** Cria descrições otimizadas para SEO de cada marketplace a partir de dados do produto.
- **Respostas a Perguntas:** Responde perguntas de compradores no Mercado Livre e Shopee automaticamente (com aprovação opcional).
- **Relatórios Narrativos:** Transforma dashboards em relatórios escritos: “Suas vendas caíram 12% esta semana, principalmente em eletrônicos no ML. A causa provável é...”
- **Classificação de Tickets:** Categoriza e prioriza tickets de SAC automaticamente, sugerindo resoluções.
- **Análise de Reviews:** Processa avaliações de compradores e identifica padrões (problemas de embalagem, entrega, produto).

5.3 Assistente Conversacional (iMestreAI)

O iMestreAI é o assistente virtual do sistema, acessível por chat e voz em qualquer tela. Ele não é apenas um chatbot — é um co-piloto operacional que tem acesso completo aos dados e ações do ERP.

Exemplos de interação:

- "Qual meu produto mais vendido esta semana no Shopee?" → Consulta em tempo real
- "Emita nota fiscal do pedido #4521" → Executa ação com confirmação
- "Crie uma promoção de 15% em eletrônicos para o Mercado Livre" → Configura e aplica
- "Por que minhas vendas caíram ontem?" → Análise causal com recomendações
- "Transfira 50 unidades do produto X do depósito SP para RJ" → Cria movimentação

5.4 Infraestrutura de IA

- **Feature Store:** Feast para centralizar features de ML, compartilhadas entre modelos.
- **MLOps:** MLflow para versionamento de modelos, tracking de experimentos e deploy automatizado.
- **Vector Database:** pgvector (PostgreSQL) para embeddings de produtos, busca semântica e RAG.
- **LLM Gateway:** Proxy próprio para alternar entre OpenAI, Anthropic Claude e modelos open-source (Llama) com fallback automático.
- **Fine-tuning:** Modelos ajustados com dados do mercado brasileiro: NCM, legislação fiscal, termos comerciais, girías de marketplace.

6. Modelo de Negócio

6.1 Planos e Pricing

Plano	Preço/mês	Pedidos/mês	Recursos Principais
Starter	R$49	Até 500	Fiscal básico, 2 marketplaces, estoque simples, IA básica (descrições)
Growth	R$149	Até 3.000	Todos marketplaces, previsão de demanda, precificação dinâmica, CRM, 3 usuários
Pro	R$349	Até 15.000	Multi-depósito, iMestreAI completo, API aberta, relatoria avançada, 10 usuários
Enterprise	Sob consulta	Ilimitado	Multi-CNPJ, SLA dedicado, banco isolado, IA custom, onboarding white-glove

6.2 Revenue Streams Adicionais

- **Marketplace de Apps:** Desenvolvedores terceiros criam apps/integrações. iMestreDigital cobra 20% de comissão.
- **Crédito para Sellers:** Antecipação de recebíveis e crédito com base no score gerado pela IA (parceria com fintech).
- **Dados e Insights Premium:** Relatórios de mercado, benchmarks setoriais, análise de concorrência para planos superiores.
- **Onboarding e Consultoria:** Migração de outros ERPs com serviço de consultoria e setup personalizado.

7. Roadmap de Desenvolvimento

Fase 1 — Fundação (Meses 1-4)

- Infraestrutura cloud (AWS/GCP), CI/CD, monitoramento
- Auth service (Keycloak), multi-tenancy, API Gateway
- Catalog service com cadastro de produtos e variações
- Inventory service básico (single depot)
- Fiscal service: NF-e e NFC-e (homologação SEFAZ)
- Frontend: Design system, dashboard básico, login/onboarding

Fase 2 — Core Commerce (Meses 5-8)

- Order management service completo
- Integração Mercado Livre (Products, Orders, Shipping)
- Integração Shopee (Products, Orders, Logistics)
- Financial service: contas a pagar/receber, fluxo de caixa

- IA v1: geração de descrições, classificação NCM automática
- App mobile v1: gestão básica + leitor de código de barras

Fase 3 — Inteligência (Meses 9-12)

- IA: previsão de demanda, precificação dinâmica, anti-fraude
- iMestreAI (assistente conversacional) v1
- Integração Amazon BR, Magazine Luiza
- Multi-depósito com transferências e WMS básico
- CRM com segmentação por IA
- PDV mobile com NFC-e e TEF

Fase 4 — Escala (Meses 13-18)

- Integração: Americanas, Shein, Shopify, Nuvemshop, WooCommerce
- Marketplace de apps e API pública documentada
- IA avançada: fluxo de caixa preditivo, churn, análise de reviews
- Open Banking: conciliação automática, Pix integrado
- SPED completo: EFD, ECD, ECF
- Enterprise features: multi-CNPJ, SLA, banco dedicado

8. Segurança e Compliance

- **LGPD Compliance:** Consentimento granular, direito ao esquecimento, DPO dashboard, criptografia de PII em repouso.
- **SOC 2 Type II:** Controles de segurança auditados. Meta: certificar nos primeiros 18 meses.
- **Criptografia:** TLS 1.3 em trânsito, AES-256 em repouso. Secrets em HashiCorp Vault.
- **Zero Trust:** mTLS entre microserviços, RBAC granular, audit logging completo.
- **Backup e DR:** RPO < 1 hora, RTO < 4 horas. Backup cross-region automático.
- **Pentesting:** Testes de penetração trimestrais por empresa especializada.

9. Métricas de Sucesso (KPIs)

KPI	Meta 6 meses	Meta 12 meses	Meta 18 meses
Sellers ativos	200	2.000	10.000
MRR	R$30k	R$500k	R$3M
Churn mensal	< 5%	< 3%	< 2%
NPS	> 40	> 50	> 60

Uptime	99.5%	99.9%	99.95%
Tempo médio de onboarding	< 2 horas	< 1 hora	< 30 min
Pedidos processados/dia	5.000	100.000	500.000
Precisão IA (demanda)	70%	82%	90%
Tempo resposta API	< 200ms (p95)	< 150ms (p95)	< 100ms (p95)

10. Próximos Passos

Com a estratégia definida, os próximos passos imediatos são:

- **1. Setup do Repositório:** Monorepo com Turborepo, configuração de linting, testing, CI/CD inicial.
- **2. Design System:** Definição do design system (tokens, componentes base) com Figma + Storybook.
- **3. Prototipação:** Protótipo interativo dos fluxos principais: cadastro de produto, recebimento de pedido, emissão de NF.
- **4. Infraestrutura Base:** Terraform para AWS/GCP, Kubernetes cluster, observabilidade básica.
- **5. Auth e Multi-Tenancy:** Implementar Keycloak com fluxo de registro, login, convite de usuários.
- **6. Primeiro Microserviço:** Catalog service como prova de conceito da arquitetura completa.

iMestreDigital — Inteligência que move o comércio brasileiro.